

CS116.Q11



Báo Cáo Cuối Kỳ



HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ MUA HÀNG

NHÓM 4

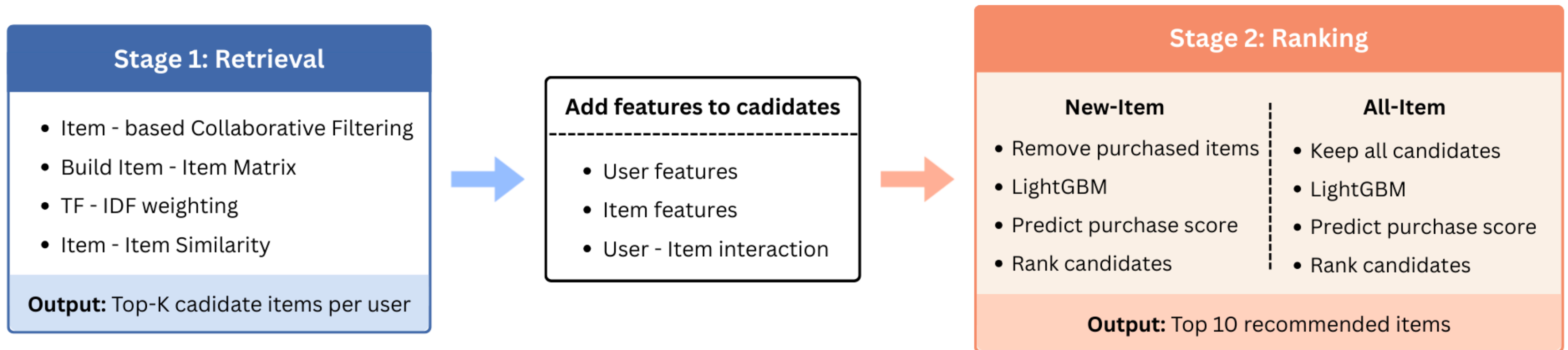
GVHD: TS. Nguyễn Vinh Tiệp

Lê Đức Thành - 23522441

Nguyễn Ngọc Thanh Phương - 23521245

Trần Ngọc Cẩm Nguyên - 23521061

MÔ HÌNH



CÁC ĐẶC TRƯNG SỬ DỤNG

Đặc trưng về hành vi mua sắm:

- Số lần người dùng đã mua thương hiệu (brand) của sản phẩm.
- Số lần người dùng đã mua sản phẩm thuộc cùng nhóm danh mục (category).

Đặc trưng về tính thời gian:

- Số ngày kể từ lần gần nhất người dùng mua sản phẩm thuộc cùng danh mục

Đặc trưng về thói quen và độ trung thành mua sắm:

- Tỷ lệ đơn hàng người dùng dành cho thương hiệu của sản phẩm
- Tỷ lệ giữa giá sản phẩm và mức giá trung bình người dùng thường mua

Đặc trưng ngữ cảnh liên quan đến độ tuổi của bé:

- Tuổi dự đoán của bé (theo tháng)
- Sản phẩm phù hợp với độ tuổi nào của em bé

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Kết quả thu được (Precision@k, $k = 10$) trên tập groundtruth tháng 2/2025:

- UNFILTERED Item: **6.83%**
- FILTERED Item: **1.84%**

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Phân tích các trường hợp tốt

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ



4553810



Warm

History

	customer_id	item_id	created_date	Category	L1	L2	L3	Brand	Age Group	Pri
17	4553810	0029250010002	2024-10-29	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô	Ivenet	Từ 7M	79
8	4553810	4951000000001	2024-10-08	Nan A2 Step 3	Sữa	Nestle	Nan A2 InfiniPro	Nestle	12-24M	72
49	4553810	4467000000003	2024-09-25	Aga	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô	AGA-AE	Không xác định	69
45	4553810	0029250010002	2024-09-25	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô	Ivenet	Từ 7M	79
48	4553810	5537000000011	2024-09-25	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp	Ivenet	Từ 9M	79
47	4553810	6848000000003	2024-09-25	Bebedang	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô	Bebedang	Từ 6M	89
46	4553810	4467000000001	2024-09-25	Aga	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô	AGA-AE	Không xác định	69
14	4553810	6848000000004	2024-09-25	Bebedang	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô	Bebedang	Từ 6M	89
21	4553810	4684000000001	2024-09-09	Nature's Way	TPCN	TPCN cho bé	DHA/Omega-3	Nature's Way	["12-24M", "0-12M"]	37
22	4553810	4950000000002	2024-09-09	Nan A2 Step 1	Sữa	Nestle	Nan A2 InfiniPro	Nestle	0-12M	38

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ



Real Purchase (5)

item_id	Category	L1	L2
1396000000017	Playmore	Thực phẩm cho bé	Bánh & Kẹo cho bé
4951000000001	Nan A2 Step 3	Sữa	Nestle
29110000054	N/A	N/A	N/A
5537000000014	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm
5538000000001	Manna	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm



All Items Rec

item_id	Category	L1	L2	L3
4684000000001	Nature's Way	TPCN	TPCN cho bé	DHA/Omega-3
5537000000011	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp
0029250010002	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô
6848000000004	Bebedang	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô
5537000000014	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp
5537000000015	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp
0029250010001	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua khô
1512000000004	Lineabon K2D3	TPCN	TPCN cho bé	Vitamin D
5537000000007	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp
3905000000001	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Phô mai sấy

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ



Real Purchase (5)

item_id	Category	L1	L2
1396000000017	Playmore	Thực phẩm cho bé	Bánh & Kẹo cho bé
4951000000001	Nan A2 Step 3	Sữa	Nestle
29110000054	N/A	N/A	N/A
5537000000014	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm
5538000000001	Manna	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm



New Items Rec

item_id	Category	L1	L2	L3
3951000000083	Đầm bé gái Animo	Thời trang	Thời trang bé gái	Đầm bé gái
3905000000001	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Phô mai sá
0029250010001	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Sữa chua k
5537000000015	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp
5537000000007	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp
3951000000061	Đầm bé gái Animo	Thời trang	Thời trang bé gái	Đầm bé gái
3953000000228	Đầm bé gái Animo	Thời trang	Thời trang bé gái	Đầm bé gái
5510000000002	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh gạo
3362000000036	Bộ bé gái Animo	Thời trang	Thời trang bé gái	Bộ bé gái
5537000000014	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm	Bánh xốp

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 8357615 (🤖 Cold) 🔗

 Real Purchase (38)

No History (Cold Start)



item_id	Category	L1	L2	L3	Brand	Age Group	Price
2700000000002	Khăn vải khô A	Vệ sinh	Khăn khô	Khăn vải khô	Animo	Không xác định	65000.0000
3944000000402	Quần sơ sinh A	Thời trang	Quần áo & Phụ kiện s	Quần	Animo	0-9M	99000.0000
2808000000001	Yakult	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo quản	Sữa chua uống	Yakult	Từ 6M	27000.0000
6587000000007	Khăn cotton tã	Textile	Khăn em bé	Khăn tắm trẻ em đa năng	Animo	Không xác định	165000.0000
3496000000053	Bộ nón bao tay	Thời trang	Quần áo & Phụ kiện s	Bao tay chân, nón	Animo	Từ 0M	75000.0000
7000000000006	Bộ Modal set 2	Thời trang	Modal kháng khuẩn	Bộ Modal	Animo	0-24M	349000.0000
3389000000047	Bodysuit Moda	Thời trang	Modal kháng khuẩn	Bodysuit Modal	Không xác định	Không xác định	169000.0000
3481000000036	Set 2 Nón sơ si	Thời trang	Quần áo & Phụ kiện s	Phụ kiện cho bé	Không xác định	Không xác định	75000.0000
3944000000406	Quần sơ sinh A	Thời trang	Quần áo & Phụ kiện s	Quần	Animo	0-9M	99000.0000
2027000000001	Probi	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo quản	Sữa chua uống	Probi	Không xác định	25000.0000

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

NEW

New Items Rec

item_id	Category	L1	L2	L3
2860000000001	Yoko Step 1	Sữa	Vinamilk	Yoko
2798000000001	Seoul Milk	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo qu	Phô mai
4690000000001	Khăn ướt Animo	Vệ sinh	Khăn ướt	Khăn ướt v
1512000000004	Lineabon K2D3	TPCN	TPCN cho bé	Vitamin D
1215000000002	Vinamilk	Sữa nước	Sữa tươi tiệt trùng	Vinamilk
6766000000002	Takato_Sơ Sinh	Tã	Takato	Takato
0020090000042	Bobby Fresh_Sơ Sin	Tã	Bobby	Bobby Fre
0020010000440	Meiji Step 3	Sữa	Meiji	Meiji
0020010000210	Băng vệ sinh Diana	Vệ sinh	Băng vệ sinh	Băng vệ si
6768000000004	Takato_Tã Quần	Tã	Takato	Takato

Precision @ 10

2/10

All Items Rec

it	rank	item_id	Category	L1	L2
	1	2860000000001	Yoko Step 1	Sữa	Vinamilk
	2	2803000000013	Hoff	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo qu
	3	2261000000003	Huggies Platinum	Tã	Huggies
	4	0020010000210	Băng vệ sinh Diar	Vệ sinh	Băng vệ sinh
	5	6768000000004	Takato_Tã Quần	Tã	Takato
	6	2482000000003	NAN Step 1	Sữa	Nestle
	7	7176000000002	Height Boosting	Sữa nước	Sữa bột pha sẵn
	8	5950000000001	Gạc, rơ lưỡi Dr Pa	Babycare	Đồ dùng vệ sinh
	9	6768000000005	Takato_Tã Quần	Tã	Takato
	10	4950000000002	Nan A2 Step 1	Sữa	Nestle

Precision @ 10

1/10

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Trường hợp tốt:

- Đối với các khách hàng đã có lịch sử giao dịch trong quá khứ (xét trong 4 tháng gần đây nhất) – **Warm-start user**:
 - Những khách hàng mà có lịch sử giao dịch khá dày đặc thì mô hình sẽ dễ dàng học được và sinh candidates tốt hơn cho khách hàng.
- Đối với các khách hàng chưa từng có lịch sử giao dịch trong quá khứ (xét trong 4 tháng gần đây nhất) – **Cold-start user**:
 - Những khách hàng có xu hướng mua nhiều tháng tháng groundtruth thì kết quả dự đoán sẽ tốt hơn.
 - Ngoài ra những item phổ biến dành cho cold-start của tháng trước tháng groundtruth cũng là yếu tố để khuyến nghị cho khách hàng của tháng groundtruth.

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Phân tích các trường hợp xấu

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 3417876 ( Warm)

History



	m_id	created_date	Category	L1	L2	L3	Brand	Age Group
17	58000000001	2025-01-15	Biolizin	TPCN	TPCN cho bé	Kẽm	Aplicaps	Không xác định
77	55000000001	2025-01-06	Enfa A2 Step 3	Sữa	Enfa	Enfa A2	Enfa A2	12-72M
78	29040000008	2025-01-06	Primal	Thực phẩm cho gia đình	Mì & Đồ khô ăn liền	Ngũ cốc & Yến mạch	Primal	Không xác định
76	58000000003	2025-01-01	Dép sục S21	Phụ kiện	Giày dép 1-3Y	Dép sục	Animo	12-36M
75	14000000034	2025-01-01	Dép sục S25	Phụ kiện	Giày dép 1-3Y	Dép sục	Animo	12-36M
54	52000000076	2024-12-31	Giày tập đi 165k S13	Phụ kiện	Giày tập đi	Giày tập đi 149k	Animo	Không xác định
48	87000890001	2024-12-31	Moony_Tã Quần	Tã	Moony	Moony	Moony Blue	Từ 6M
38	47000000002	2024-12-30	Dầu Gấc	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị	Dầu ăn	Thuyền Xưa	Từ 6M
39	51000000002	2024-12-30	Dầu Mè	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị	Dầu ăn	Thuyền Xưa	["0-12M", "12-36M"]
37	29040000036	2024-12-29	Lê Gia	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị	Nước mắm	Lê Gia	Không xác định

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 All Items Rec

item_id	Category	L1	L2
64980000000005	Núm ty Aga-ae	Babycare	Bình sữa, phụ
65480000000002	Kem đánh răng	Hóa mỹ phẩm cho bé	Vệ sinh cho b
7090000252	N/A	N/A	N/A
54370000000001	Dầu Gạo	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia
58360000000004	Huggies Thin &	Tã	Huggies

it 	rank	item_id	Category	L1	L2
	1	43550000000001	Enfa A2 Step 3	Sữa	Enfa
	2	30570000000001	Thuyền xúa	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị
	3	00290400000008	Primal	Thực phẩm cho gia đ	Mì & Đồ khô ăn liề
	4	28030000000012	Hoff	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo qu
	5	28030000000010	Hoff	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo qu
	6	00290400000007	Primal	Thực phẩm cho gia đ	Mì & Đồ khô ăn liề
	7	43600000000001	Dầu Sachi	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị
	8	54420000000004	Dầu Olive	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị
	9	55370000000001	Ivenet	Thực phẩm cho bé	Snack ăn dặm
	10	54890000000005	Somen	Thực phẩm cho bé	Mì & Đồ khô ăn liề

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

item_id	Category	L1	L2
64980000000005	Núm ty Aga-ae	Babycare	Bình sữa, phụ
65480000000002	Kem đánh răng	Hóa mỹ phẩm cho bé	Vệ sinh cho b
7090000252	N/A	N/A	N/A
54370000000001	Dầu Gạo	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia
58360000000004	Huggies Thin &	Tã	Huggies

NEW

New Items Rec

↔

item_id	Category	L1	L2	L3
43600000000001	Dầu Sachi	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị	Dầu ăn
54420000000004	Dầu Olive	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị	Dầu ăn
58360000000002	Huggies Thin & Soft	Tã	Huggies	Huggies Th
30520000000001	Dầu Óc chó	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị	Dầu ăn
46390000000004	Thuyền xua	Thực phẩm cho bé	Dầu ăn & Gia vị	Nước mắt
22590000000002	Huggies Platinum_S	Tã	Huggies	Huggies Pl
55990000000001	Hoff	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo qu	Sữa chua ằ
43640000000002	Gia vị rắc	Thực phẩm cho bé	Mì & Đồ khô ăn liền	Rắc
58360000000006	Huggies Thin & Soft	Tã	Huggies	Huggies Th
55990000000002	Hoff	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo qu	Sữa chua ằ

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ



8308817



Cold)



Real Purchase (1)



item_id	Category	L1	L2	L3	Brand	Age Group	Price
4644000000001	Caryn_Miếng l	Tã	Caryn	Caryn	Caryn	Không xác định	65000

NEW

New Items Rec

item_id	Category	L1	L2	L3
4690000000001	Khăn ướt Animo	Vệ sinh	Khăn ướt	Khăn ướt v
1512000000004	Lineabon K2D3	TPCN	TPCN cho bé	Vitamin D
1215000000002	Vinamilk	Sữa nước	Sữa tươi tiệt trùng	Vinamilk
6766000000002	Takato_Sơ Sinh	Tã	Takato	Takato
0020090000042	Bobby Fresh_Sơ Sin	Tã	Bobby	Bobby Fre:
0020010000440	Meiji Step 3	Sữa	Meiji	Meiji
4950000000001	Nan A2 Step 1	Sữa	Nestle	Nan A2 Inf
0020010000210	Băng vệ sinh Diana	Vệ sinh	Băng vệ sinh	Băng vệ si
6768000000004	Takato_Tã Quần	Tã	Takato	Takato
7176000000002	Height Boosting	Sữa nước	Sữa bột pha sẵn	Nutifood



All Items Rec

it	rank	item_id	Category	L1	L2
	1	2155000000110	Thú bông	Đồ chơi & Sách	0-1Y
	2	2803000000013	Hoff	Thực phẩm cho bé	TP từ sữa (bảo qu
	3	2451000000001	Hipp Step 1	Sữa	Hipp
	4	7232000000004	Huggies Skin Per	Tã	Huggies
	5	0020010000210	Băng vệ sinh Diar	Vệ sinh	Băng vệ sinh
	6	6768000000004	Takato_Tã Quần	Tã	Takato
	7	2482000000003	NAN Step 1	Sữa	Nestle
	8	7176000000002	Height Boosting	Sữa nước	Sữa bột pha sẵn
	9	5950000000001	Gạc, rơ lưỡi Dr Pa	Babycare	Đồ dùng vệ sinh
	10	6768000000005	Takato_Tã Quần	Tã	Takato

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Trường hợp xấu:

- Đối với các khách hàng đã có lịch sử giao dịch trong quá khứ (xét trong 4 tháng gần đây nhất) – **Warm-start user**:
 - Những khách hàng có lịch sử giao dịch khá đa dạng về category, trong đó sẽ có một vài category bị bias sẽ khiến cho mô hình sinh candidates chủ yếu các sản phẩm thuộc category này. Khiến cho việc dự đoán sẽ không hiệu quả.
- Đối với các khách hàng chưa từng có lịch sử giao dịch trong quá khứ (xét trong 4 tháng gần đây nhất) – **Cold-start user**:
 - Các khách hàng thường chỉ mua 1 đến 2 sản phẩm thì sẽ rất khó để

CS116.Q11



Báo Cáo Cuối Kỳ



THANK
You!